Facultad de INGENIERÍA

UNLZ
Universidad Nacional de Lomas de Zamora

Proyecto en Ingeniería Mecatrónica

VEHICULO AUTONOMO PARA MARCADO DE LAYOUT

Alumnos:

- Espinola Bogado Matias Agustin
- Sullca Quispe Marco Esteban

Equipo de cátedra

- Ezequiel Blanca
- Juan Ignacio Szombach
- Cristian Lukaszewicz

1er cuatrimestre 2026

Índice

1. Introducción 3
2. Motivación 3
3. Descripción de la propuesta 3
4. Alcance 4

1. Introducción

En un mundo donde la eficiencia y la precisión son fundamentales, la automatización está transformando rápidamente industrias tales como la construcción, Manufactura, logística, automotriz, deportes, entre otra. El **replanteo** (la transferencia de planos digitales al suelo) es una etapa crítica y tradicionalmente manual. Sin embargo, los métodos convencionales son propensos a **errores humanos**, lo que puede llevar a costosos retrasos, retrabajos y un desperdicio significativo de recursos.

Nuestro vehículo autónomo para el marcado de planos aborda estos desafíos al automatizar el proceso, reduciendo significativamente los tiempos de ejecución y eliminando errores de marcado. Esto permite disminuir costos, mejorar la precisión geométrica y optimizar la calidad final del proyecto, con aplicación en obras, plantas industriales y centros logísticos.

2. Motivación

La motivación principal surge de la brecha tecnológica existente a nivel nacional en sectores como la construcción y sobre el montaje industrial del vehículo.

Mientras que a nivel global la robótica aplicada a tareas de campo ha avanzado significativamente, en nuestro país el replanteo continúa realizándose con métodos manuales tradicionales.

Esta situación genera tres problemas principales:

- Alto costo y dependencia tecnológica: Las soluciones existentes son importadas y costosas, lo que limita su acceso a nivel local.
- Pérdida de precisión: Existe una desconexión entre el diseño digital (CAD/BIM) y su ejecución en el terreno.
- Falta de desarrollo local: Se desaprovecha el potencial para generar tecnología propia y adaptada al contexto nacional.

Este proyecto busca reducir estas limitaciones mediante una solución accesible, precisa y desarrollada localmente.

3. Descripción de la propuesta

El proyecto consiste en el diseño de un vehículo autónomo capaz de marcar trazados con precisión sobre superficies planas, a partir de archivos digitales (CAD/BIM).
El sistema se basa en tres componentes principales:

- Navegación y control: Permite al vehículo desplazarse de forma autónoma siguiendo trayectorias predefinidas. El método de localización aún se encuentra en etapa de definición, analizándose distintas tecnologías como visión artificial basada en AprilTags y sistemas de posicionamiento por radiofrecuencia mediante beacons.

En el caso de los Apriltags, el sistema utiliza una cámara a bordo para detectar marcadores visuales ubicados en el entorno, permitiendo estimar la posición y orientación del vehículo respecto a cada etiqueta. Esto facilita la navegación precisa en puntos específicos del recorrido.

Por otro lado, los beacons (por ejemplo, mediante tecnología UWB) permiten determinar la posición del vehículo midiendo distancias a múltiples puntos fijos (anchors), logrando una localización continua en el espacio sin necesidad de referencia visual directa.
La definición del punto de "home" dependerá de la tecnología seleccionada: con Apriltags, el home puede establecerse mediante una etiqueta fija de referencia ubicada en una posición conocida; mientras que con beacons, el home se define como una coordenada dentro del sistema global de posicionamiento generado por los anchors.

- Sistema de marcado: Realiza el trazado de líneas de manera controlada.

- Seguridad y percepción: Incorpora sensores y cámaras para detectar obstáculos y operar de forma segura.

Fig1. Imagen meramente ilustrativa

4. Alcance

- Diseño de un chasis con tracción en dos ruedas apto para superficies horizontales planas, lisas y niveladas.
- Integración de un microcontrolador para el control de actuadores y sensores
- Implementación de un sistema para la detección de obstáculos.
- Instalación de un sistema de marcado funcional
- Programación de sistema de navegación para el seguimiento de trayectorias a

partir de un archivo CAD

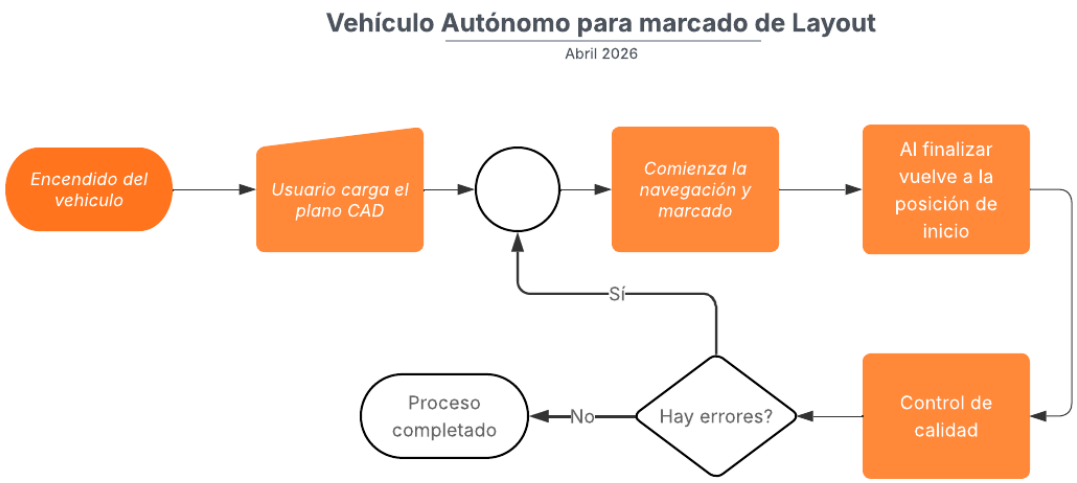
- Desarrollo de una interfaz para la carga de plano por Wifi y/o Bluetooth
- El robot trabajara en una superficie de 2 x 2 mts como máximo y 0,3 x 0,3 mts como mínimo.
- El robot será alimentado por baterías
- El robot no está diseñado para subir pendientes o circular sobre tierra, barro o superficies resbaladizas.
- Debido al costo, la localización y precisión que se obtendrá no será de grado comercial / industrial.
- El sistema de localización no está diseñado para operar de oscuridad o deslumbramiento.
- La precisión de trazado del sistema será de ±3% respecto a la trayectoria definida.
- El robot contara con una cámara para visualizar y controlar el trazado.

5. Requerimientos de funcionamiento

El sistema debe cumplir con los siguientes requerimientos para garantizar un funcionamiento eficiente, preciso y seguro en entornos industriales.

- Debe emitir una señal sonora al iniciar su funcionamiento.
- Debe realizar un procedimiento de inicialización (homing o posicionamiento inicial) al encenderse.
- Debe ser capaz de seguir trayectorias definidas a partir de planos digitales (CAD / CSV).
- Debe determinar su posición en tiempo real mediante sensores (UWB, encoders, IMU).
- Para su correcto funcionamiento debe tener trazos rectos y definidos.
- Debe activar el sistema de marcado únicamente cuando se encuentra en la trayectoria definida.
- Debe desactivar el sistema de marcado en zonas sin trazado.
- Debe completar el recorrido asignado de manera autónoma.
- Debe incorporar una cámara para la inspección del layout marcado.
- Debe procesar las imágenes para verificar la correcta posición y continuidad de las líneas.
- Debe detectar obstáculos en su recorrido (si aplica) y detenerse automáticamente.
- Debe comunicar el estado del sistema (en operación, detenido, error).
- Debe detener el movimiento ante fallas críticas (batería baja, error de posicionamiento, etc.).
- Debe retornar a una posición inicial o de reposo al finalizar la tarea.
- Debe indicar el nivel de tinta y batería restante.

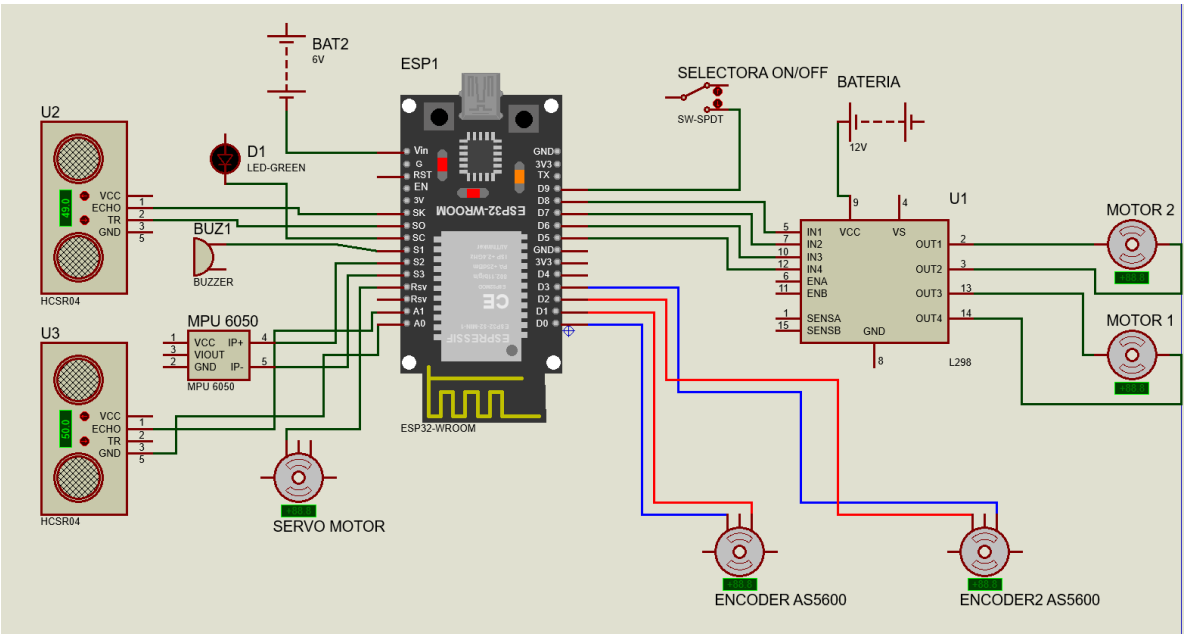
6. Diagrama de bloques



Descripción del diagrama de funcionamiento

El diagrama representa el flujo de operación del vehículo autónomo de marcado de layout, desde su puesta en marcha hasta la finalización del proceso.
En primer lugar, el sistema inicia con el encendido del vehículo, donde se energizan todos los componentes y se inicializan los sistemas electrónicos, sensores y actuadores.
Luego, el usuario carga el plano de trabajo en formato CAD mediante una interfaz de comunicación, que puede ser inalámbrica (WiFi o Bluetooth).
A continuación, el sistema realiza una etapa de verificación, en la cual se comprueba la validez del archivo cargado, el correcto funcionamiento de los sensores y la disponibilidad de una posición inicial o punto de referencia (home).
Una vez superada esta etapa, el vehículo comienza la ejecución del recorrido, desplazándose de manera autónoma según las trayectorias definidas en el plano, mientras acciona el sistema de marcado.
Al finalizar el recorrido, el robot regresa a la posición inicial (home). Posteriormente, se lleva a cabo un control de calidad del trabajo realizado, evaluando la precisión del trazado (con una precisión aproximada de ±3%), la continuidad de las líneas y posibles desviaciones.
Finalmente, el sistema evalúa si existen errores. En caso de no detectarse fallas, el proceso se da por finalizado. En cambio, si se identifican errores, el sistema puede repetir el proceso o realizar ajustes, reiniciando el ciclo de ejecución.

7. Detalle de Pines



8. Lista de componentes y presupuesto

En principio, se requerirán los componentes e insumos detallados en la tabla para el desarrollo del prototipo, los cuales corresponden a los elementos más críticos del sistema. No obstante, a medida que avance la implementación, se prevé la incorporación de nuevos componentes que permitan mejorar el desempeño, la integración y la robustez del sistema, así como adaptar el diseño a posibles requerimientos adicionales que surjan durante las etapas de desarrollo y validación.

LISTADO DE COMPONENTES					
Nombre	**Descripción**	**Cantidad**	**Proveedor**	**Precio unitario**	**Total**
ESP32	Microcontrolador	1	Mercado Libre	$ 13.000	$ 13.000
Motor 12V DC	MR04A-012001 50RPM	2	IGNYS	$ 40.000	$ 80.000
AS5600	Encoder Magnético	2	Mercado Libre	$ 5.500	$ 11.000
MPU6050	Giroscopio + Acelerometro	1	Mercado Libre	$ 6.000	$ 6.000
HC-SR04	Sensor Ultrasónico	2	Mercado Libre	$ 3.000	$ 6.000
					$ -
					$ -
Baterias 12V	Bateria 18650 - 3.7V 2500mAh	3	Mercado Libre	$ 11.000	$ 33.000
Bateria 6V	Bateria 6v	2	Mercado Libre	$ 5.500	$ 11.000
Portabaterias	Portabaterias para 3 18650	1	Mercado Libre	$ 5.000	$ 5.000
Módulo de protección para baterias	BMS para 3 baterias 18650	1	Mercado Libre	$ 5.000	$ 5.000
Módulo de carga de baterias	TP4056	3	Mercado Libre	$ 2.300	$ 6.900
Buzzer	ISD1820	1	Mercado Libre	$ 5.000	$ 5.000
Led / Baliza	Leds colores varios	5	Mercado Libre	$ 2.000	$ 10.000
Interruptor de dos posiciones	Llave para ON / OFF	1	Mercado Libre	$ 3.000	$ 3.000
Tinta	Tinta de impresora 100ml	1	Mercado Libre	$ 15.000	$ 15.000
Servomotor	Mini servo SG90	1	Mercado Libre	$ 5.000	$ 5.000
Cables dupont	Cables dupont de 20cm	40	Mercado Libre	$ 7.000	$ 7.000
Borneras			Mercado Libre		
Filamento	Chasis, ruedas, etc.		Mercado Libre		
Total				**$ARS**	**$ 221.900**
				$USD	**$ 158,50**